Reporte

Nombres:	**Matrículas**:
Danna Nicole Montoya Navarro	2169354
Pablo Sandoval Ventura	2161741
Carlos Emmanuel Oyervides Miguel	2169716

Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocios	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 3	**Actividad**: Diseño Arquitectural Del Sistema
Fecha: 12/10/2026	
Bibliografia (Formato APA)	

1. Matriz de Trazabilidad para CargoBox

Elemento del Negocio	Descripción del Requerimiento	Componente Arquitectónico (U3)	Justificación y Mecanismo de Trazabilidad
BRD / NB-01 a NB-03 US-01, US-02, US-03	Registro inicial, validación de datos físicos y cálculo de tarifas de envío.	Agregado Paquete, GeneradorDeGuia, CalculadoraDeTarifa, RegistrarEnvio (Command)	El agregado raíz encapsula las reglas físicas y el comando coordina la recepción mediante la capa de aplicación sin romper invariantes.
RN-01, RN-02	Guía única obligatoria y tarifas basadas en peso (≤ 30 kg) y dimensiones (≤ 1.5 m).	Value Objects (GuiaUnica, Peso, Dimensiones, Tarifa, ValorDeclarado)	Los objetos de valor garantizan la inmutabilidad y validan los límites físicos directamente en el núcleo del dominio.
BRD / NB-04 US-04, US-05, US-06	Control de tránsito, clasificación y llegada a centros de distribución.	Agregado Traslado, Movimiento (Value Object), TrasladoService	Gestiona de forma independiente la logística de ruta y emite eventos de dominio inmutables por cada cambio de ubicación.
RN-04, RN-06 US-07 a US-13	Ejecución de última milla, máximo 2 reintentos y obligatoriedad de evidencia digital (POD).	Agregado Entrega, IntentoEntrega, EvidenciaRecepcion, CompletarEntrega (Command)	Protege la regla de negocio que exige firma o fotografía para marcar el estado final como *Entregado*.
RN-07 US-14, US-15, US-16	Gestión de excepciones operativas (ausencias, daños, rechazos) y soporte al cliente.	Agregado Incidencia, EscalarIncidencia (Command), AtencionClienteService	Acota las incidencias de manera aislada al flujo principal mediante referencia por guía (GuiaUnica), facilitando la consulta de soporte.

US-17	Auditoría proactiva de tiempos de entrega (8 h Express, 24 h Estándar) y declaratoria de pérdida a las > 72 h.	MonitorDeRetrasos (Domain Service), ListarPaquetesConAlerta (Query)	Emplea un enfoque de CQRS básico y tareas automáticas en segundo plano para evaluar los umbrales temporales sin afectar el modelo de escritura.